

Конспект по алгебре

Содержание

1	Евклидовы пространства	2
1.1	Скалярное произведение	2
1.2	Объём	6
1.3	Двойственность и корреляция	8
2	Пространства с билинейной формой	10
3	Симметричные и кососимметричные формы	11
4	Квадратичные формы	12
5	Теория групп	13

Евклидовы пространства

1.1 Скалярное произведение

Определение. Евклидово пространство — это векторное пространство V над $\mathbb{R}$ вместе с билинейным отображением $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

Примеры.

1. $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2. $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть $f \neq 0$, тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

Определение. Ортогональность: $v, w \in V \quad v \perp w$, если $\langle v, w \rangle = 0$

Определение. Норма вектора: $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Определение. Нормирование вектора: $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

Определение. Базис $e_1, e_2, \dots, e_n$ евклидова пространства V называется *ортогональным*, если $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ при $i \neq j$.

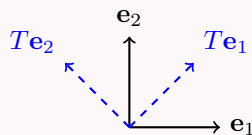
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$.

Пример. Стартовый базис в $\mathbb{R}^n$:

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

Утверждение.

Ортогональное преобразование не меняет ортогональности



Пример. $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$ — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

Утверждение.

Ортогональный набор $e_1, \dots, e_n$, где $e_i \neq 0$, линейно независим.

Доказательство. Пусть $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

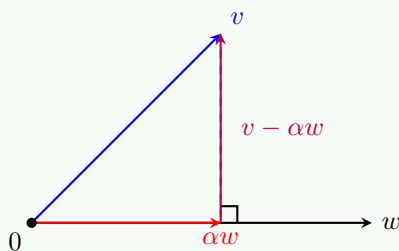
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

Определение. Ортогональная проекция вектора v на вектор w :

Ищем $\alpha \in \mathbb{R}$ такое, что $(v - \alpha w) \perp w$, т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



Теорема (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть $v_1, \dots, v_m$ — набор векторов в V . Тогда $\exists$ ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$ линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$, такой что $\forall n \leq k$ векторы $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$.

Доказательство. НУО $v_i \neq 0 \forall i$. Индукция по n .

База: $n = 1$: $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность: $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

$w_{n+1} = 0$	$w_{n+1} \neq 0$
$v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$	$w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$ $e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$

□

Утверждение.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис V . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$.

Определение. Угол между векторами $v, w \in V$:

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

Определение (Матрица Грама). Пусть $(v_1, \dots, v_n)$ и $(w_1, \dots, w_m)$ — два набора векторов в V . Обозначим $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$. Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, то $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Утверждение.

Если наборы векторов $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ линейно выражаются через наборы $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$ и $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$ по формулам $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$ и $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$, где $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$ и $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$, то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

Определение (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

Теорема.

Для любого набора векторов $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$:

1. $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2. $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$ линейно зависим

Доказательство. Пусть $\exists$ ненулевой столбец $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на $\mathbf{w}^T$, получаем $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$. Это означает, что строки (столбцы) матрицы $G_{\mathbf{w}}$ линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если $w_1, \dots, w_m$ линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке $\exists$ ортонормированный базис $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$. Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода $C_{\mathbf{ew}}$ обратима. □

Теорема (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых $v, w \in V$:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Доказательство. Рассмотрим набор $\mathbf{v} = (v, w)$. По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно, $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$, откуда $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$. □

Примеры.

1. В $\mathbb{R}^n$ при $v = (x_1, \dots, x_n)^T$, $w = (y_1, \dots, y_n)^T$:

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В $V = C([0, 1])$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$ неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left(\int_0^1 f g dx \right)^2$$

Теорема (Неравенство Гёльдера).

Пусть $f, g \in C([0, 1])$ и $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\left(\int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left(\int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

Замечание.

При $p = q = 2$ это в точности неравенство КБШ, и тогда $\left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$ — норма из скалярного произведения на $C([0, 1])$. При произвольном $p \neq 2$ надо доказывать честно.

1.2 Объём

Определение. Пусть V — евклидово пространство размерности n . *Объём* — это отображение $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$, такое что:

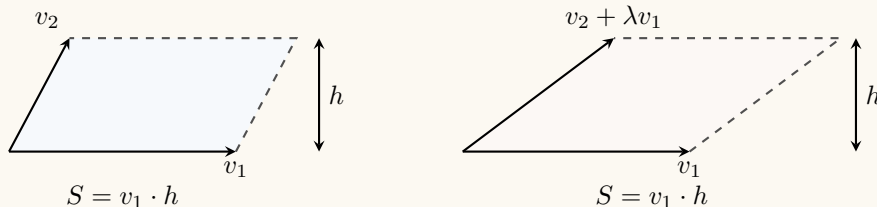
1. **Кососимметричность:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Пример. Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота h не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

Утверждение.

Пусть ω — объём. Тогда:

1. ω полилинейна,

2. ω знакопеременна:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3. $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$, если $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы ($\Leftrightarrow$ выполняется только если $\omega \neq 0$).

Доказательство. $\exists$ в $\Leftrightarrow$: Пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы. НУО $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$

1 (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$. Для этого надо $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$.

1.а) Если $v, v_2, \dots, v_n$ и $u, v_2, \dots, v_n$ лин. зависимы, то $v + u, v_2, \dots, v_n$ тоже линейно зависимы, и равенство $0 = 0 + 0$ очевидно.

1.б) НУО $v, v_2, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\begin{aligned}\omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)\end{aligned}$$

2:

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0\end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots)\end{aligned}$$

Таким образом $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$.

3 в $\Leftrightarrow$:

Пусть $\omega \neq 0$, тогда ω — базис $(\bigwedge^n V)^*$.

Пусть $\exists v_1, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$ — базис $\bigwedge^n V$. Тогда:

$$(v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* = \lambda \omega$$

$$\omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square$$

$\square$

Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент $(\bigwedge^n V)^*$. Как следствие, если ω_1 и ω_2 — объёмы ($\neq 0$), то $\omega_1 = \lambda \omega_2$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Утверждение.

Пусть V — евклидово пространство размерности n , $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$ — базис и $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ — набор векторов, где $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$, то есть $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

Доказательство. $L: V \rightarrow V$, $e_i \mapsto v_i$.

$$\omega(Le_1 \wedge \cdots \wedge Le_n) = \omega\left(\bigwedge^n L(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{ev}} \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n).$$

□

Определение (Евклидов объём). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис V . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1.$$

Если $f_1, \dots, f_n$ — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \cdots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

ω называется *евклидовым объёмом*.

Замечание.

Построение ω . Так как $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$, возьмём любую ненулевую форму $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$. Положим $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \neq 0$ и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда $\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1$, и такая ω единственна: если $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$, то $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$.

Знак ± 1 . Матрица перехода C_{ef} между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет $C^T C = I$, поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что $\det(C^T) = \det(C)$, так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт $+1$, противоположная — -1 . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак ω определён однозначно.

1.3 Двойственность и корреляция

Определение. Пусть $v \in V$, определим $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$. Эта функция линейна по первому аргументу $\implies \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

Замечание.

Не путать с матрицей Грама, тут V — большое.

Утверждение.

G_V — изоморфизм (если V конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

Доказательство. **Инъективность.** $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$, поскольку при $v \neq 0$ функционал $\langle -, v \rangle$ ненулевой: $\langle v, v \rangle > 0$.

Сюръективность. $\dim V = \dim V^*$, поэтому инъекция автоматически является биекцией.

Линейность. Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда G_V линейно.

Следовательно, G_V — изоморфизм. □

Замечание.

Такой изоморфизм *почти канонический*.

Определение (G_V — евклидова корреляция). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V и $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$ — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Определение. $e_1^\times, \dots, e_n^\times$ называется *евклидовым двойственным базисом* пространства V . $G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = E$ — матрица Грама наборов $\mathbf{e}$ и $\mathbf{e}^\times$.

Замечание.

Пусть $C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}$ — матрица перехода от $\mathbf{e}$ к $\mathbf{e}^\times$. Тогда

$$G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = G_{\mathbf{e}} \cdot C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}.$$

Свойства.

1. Если e — ортонорм. базис, то $e^\times = e$.

2. $(e^\times)^\times = e$

Доказательство.

1. Покажем, что $G_V(e_i) = e_i^*$, тогда $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$:

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно, $e_i^\times = e_i$ для всех i .

2. Покажем, что $e_i = e_i^{\times \times}$, т. е. $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$:

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$ — по определению $e_j^\times$. Следовательно, $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$. □

Пространства с билинейной формой

Симметричные и кососимметричные формы

Квадратичные формы

Теория групп